

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras

Ingeniería Estructural

Máster Universitario en Ingeniería Industrial

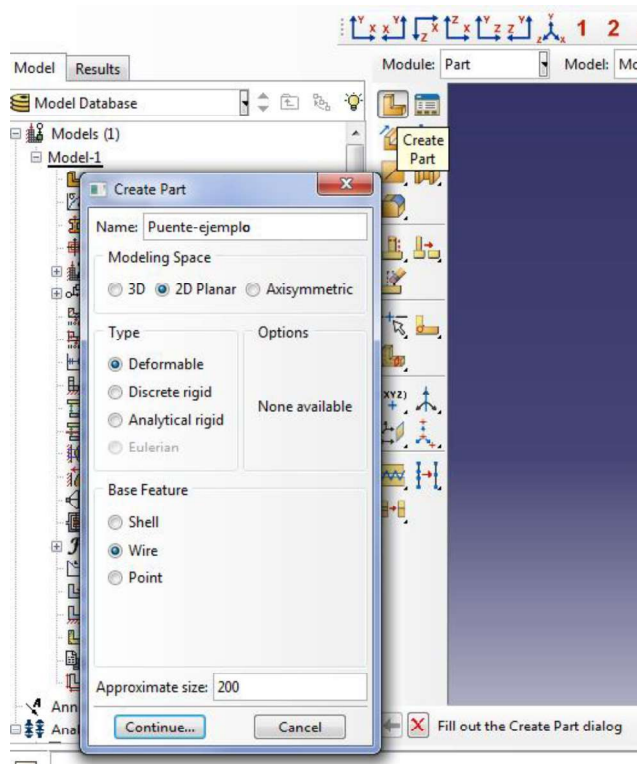
Práctica de laboratorio:

**Guía para diseñar un puente de ejemplo utilizando el software
de elementos finitos Abaqus v6.9 Student Edition.**

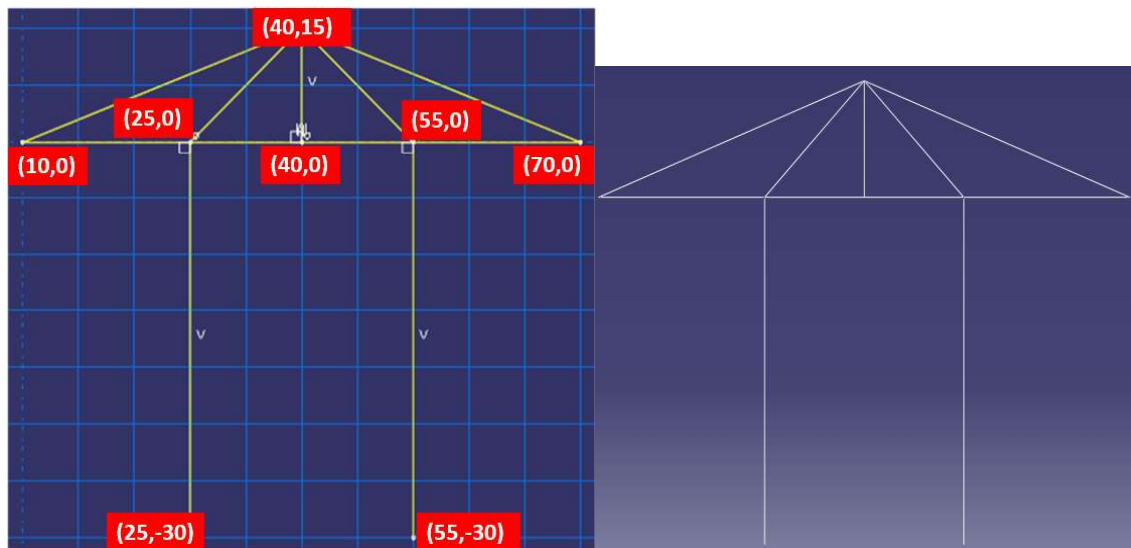
Autor: Alberto Mata

MODULO PART

Se crea una part tipo 2d planar deformable y wire, con el tamaño del sketch por defecto (200).

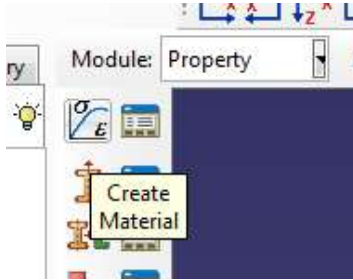


Se dibuja el puente con las siguientes coordenadas:

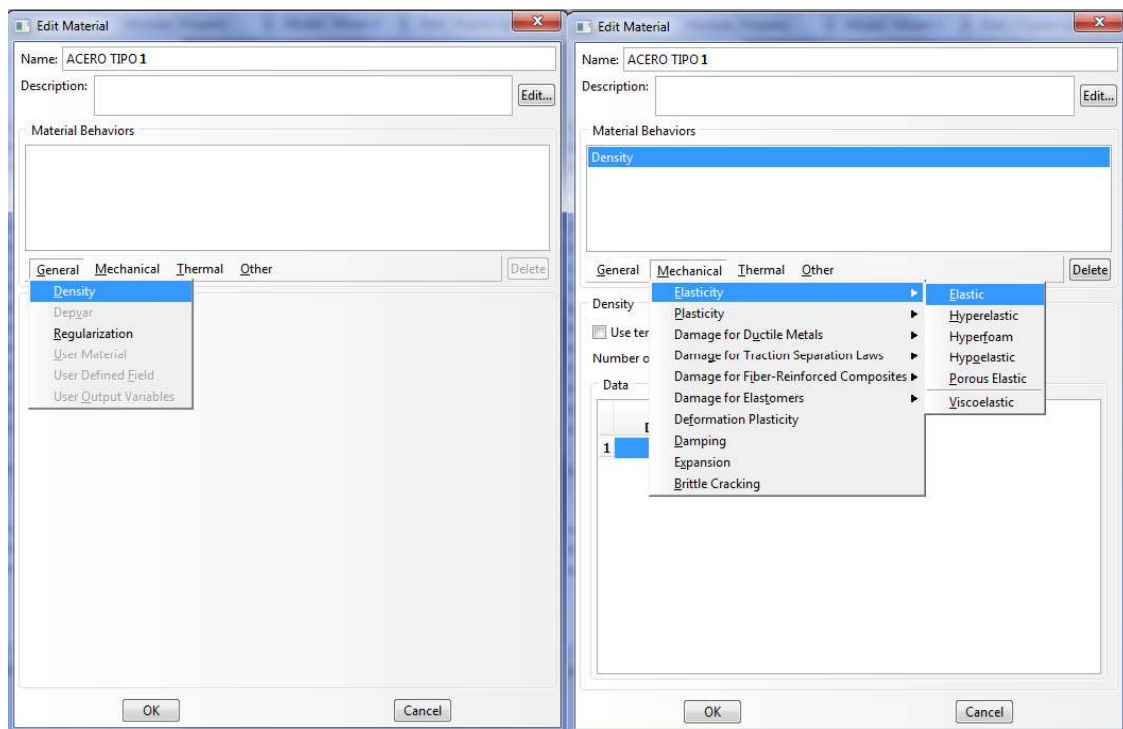


MODULO PROPERTY

Primero se crean los materiales:

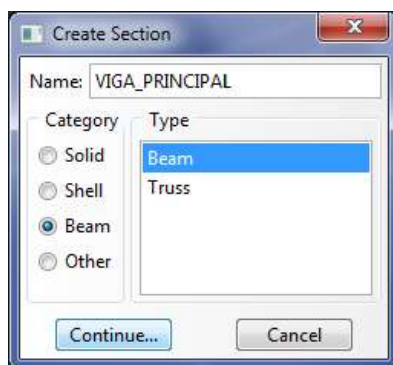


Se introduce su densidad y sus propiedades elásticas. Esto para todos los materiales:



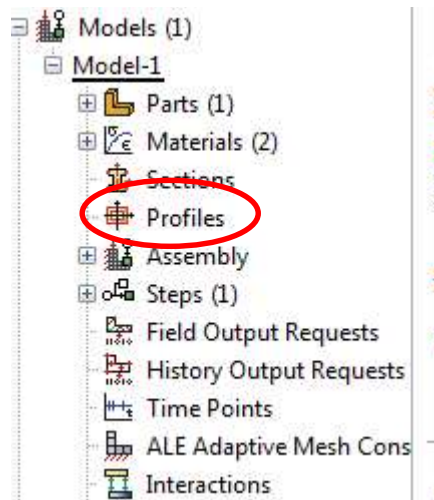
Importante: el límite elástico es una propiedad que NO debe meterse en ningún apartado.

El siguiente paso es crear las secciones. Serán una para la viga principal (tipo beam-beam), otra para los tirantes (tipo beam-truss) y otra para los pilares de hormigón (tipo beam-beam):

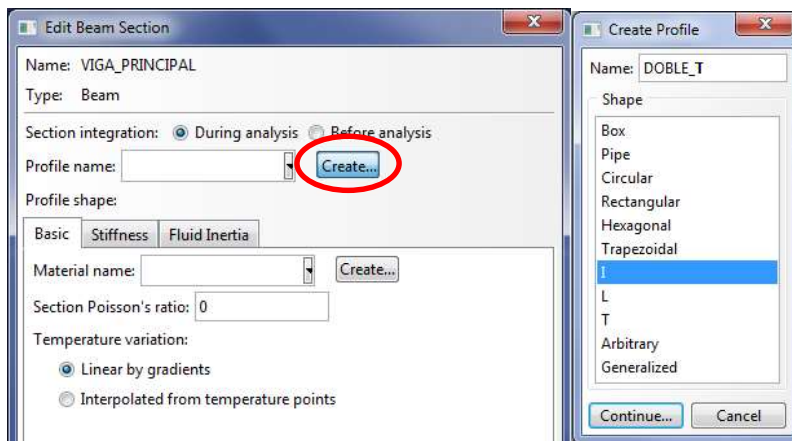


A la hora de crear la sección de la viga principal se debe crear un perfil para dicha viga. Hay dos formas posibles:

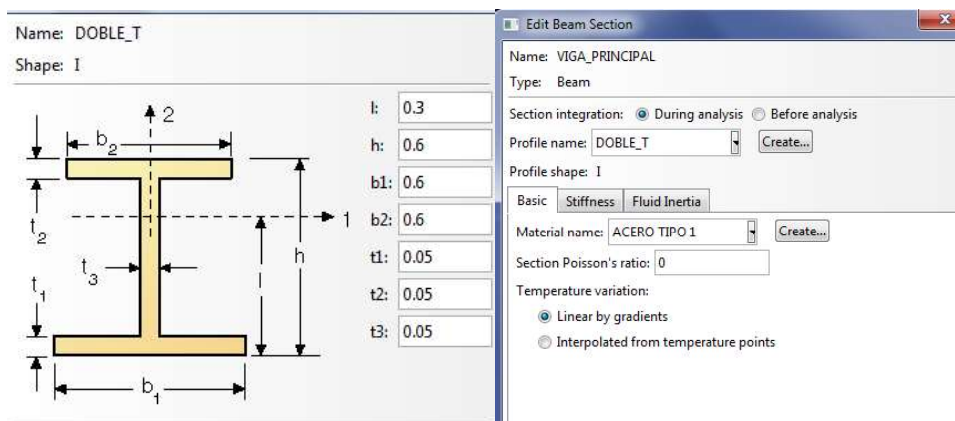
- Haciendo doble click en Profiles, en el árbol desplegable:



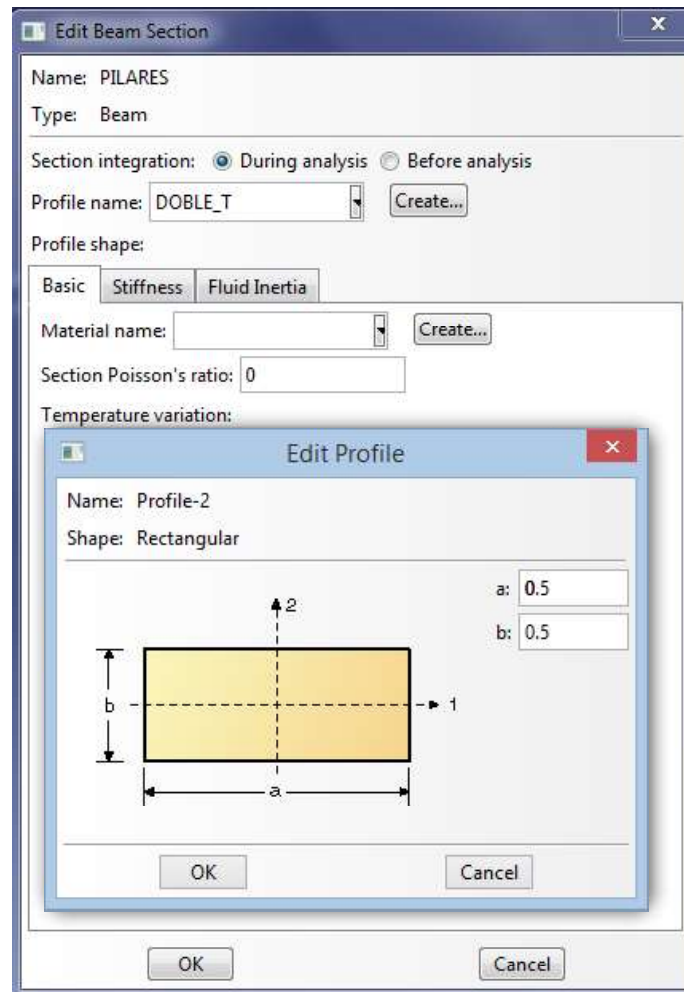
- Directamente en el dialogo que aparece al crear la sección:



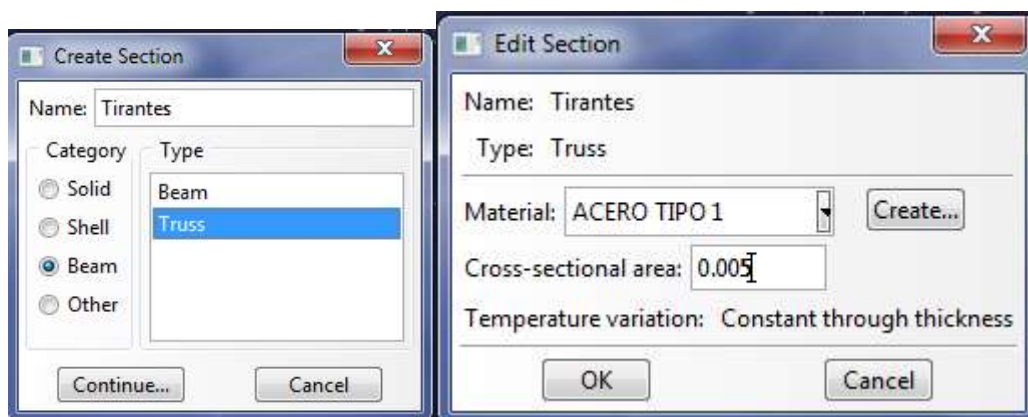
Para el ejemplo se crea un perfil de doble T y se selecciona el acero tipo 1 en el material de la sección:



Para la sección de los pilares, el pilar de hormigón según el guion debe ser de 0.25m^2 de área, rectangular y macizo:

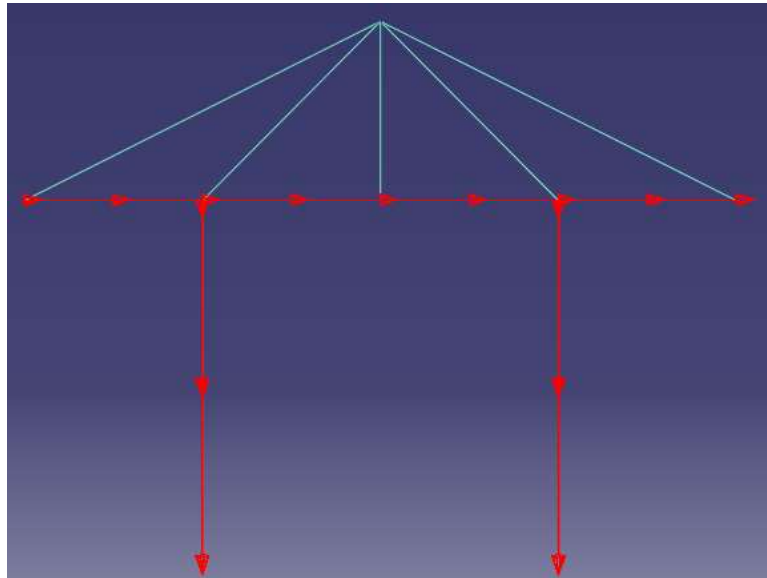
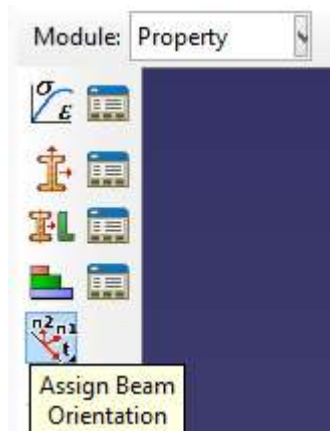


Para la sección de los tirantes, que son estructuras articuladas, se debe crear una sección tipo beam-truss:

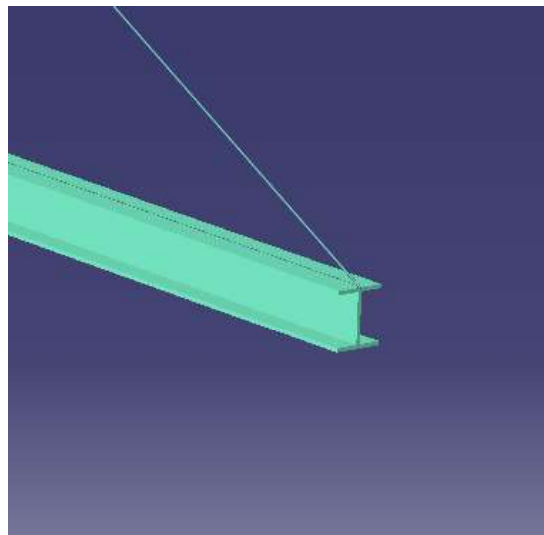
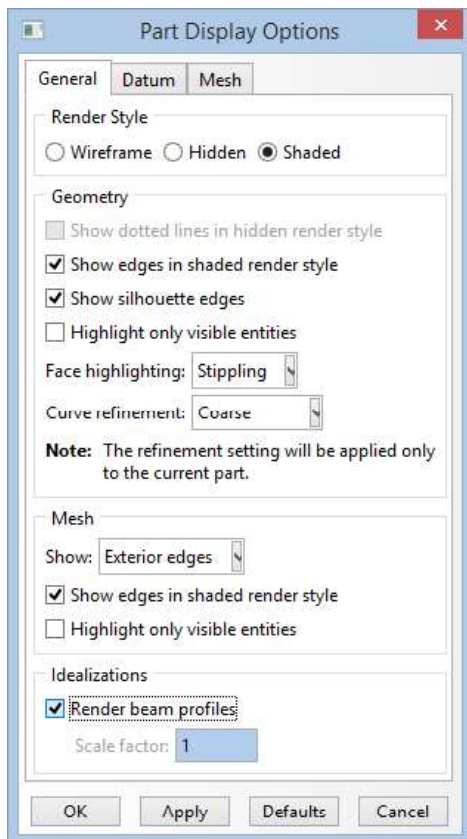


Como estos elementos solo sufren esfuerzos axiales, sólo es necesario introducir el valor del área transversal del elemento. En este ejemplo el área es igual para todos los tirantes pero en vuestros diseños podrán ser diferentes.

Por último, se debe asignar una orientación a todos aquellos elementos que sean tipo beam-beam, es decir, la viga principal y los pilares. Para ello, se debe seleccionar el siguiente icono y todos los elementos mencionados:



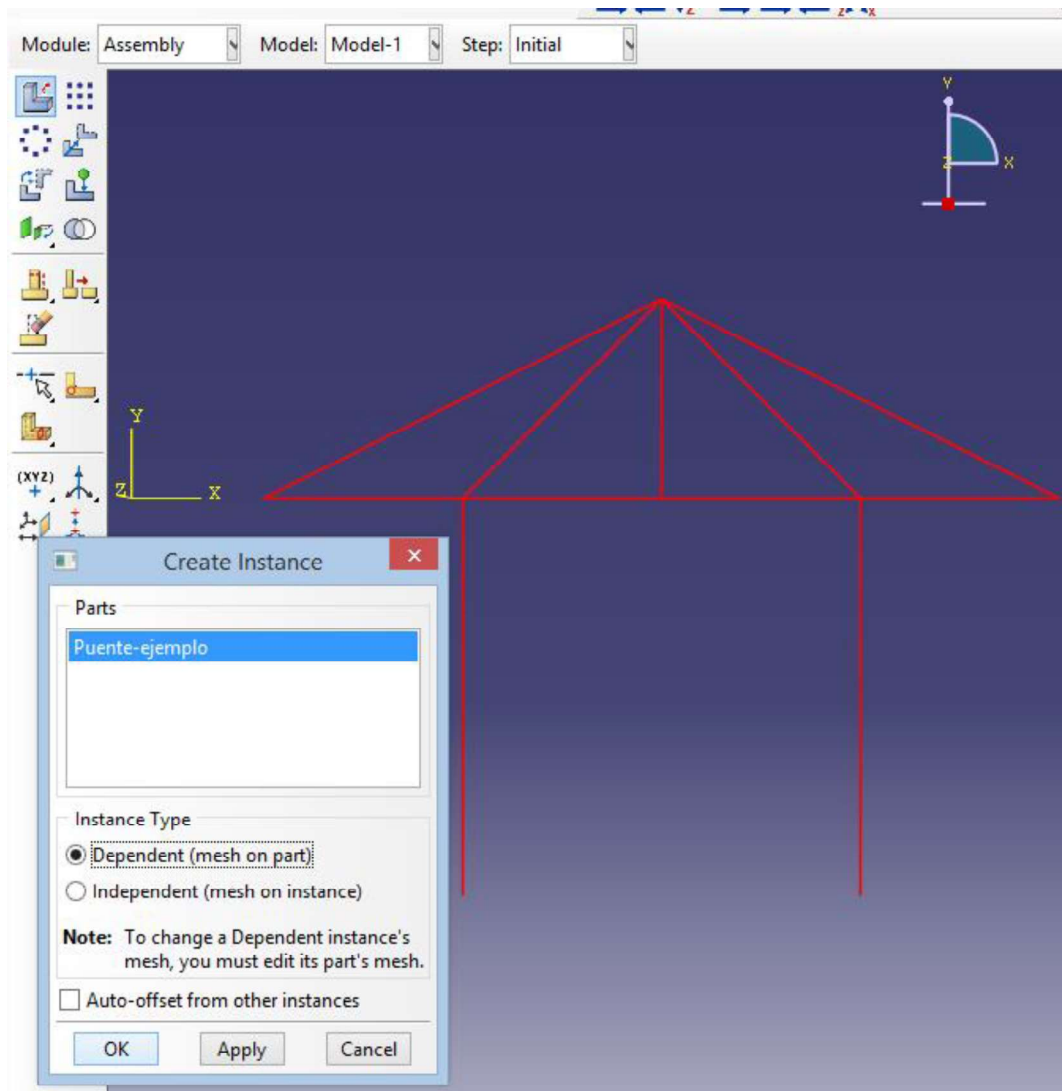
Para comprobar que se han asignado correctamente las secciones, se debe seleccionar en el menú view-part display options la opción render beam profiles:



De esta forma puede verse el perfil aplicado a la viga principal y a los pilares utilizados.

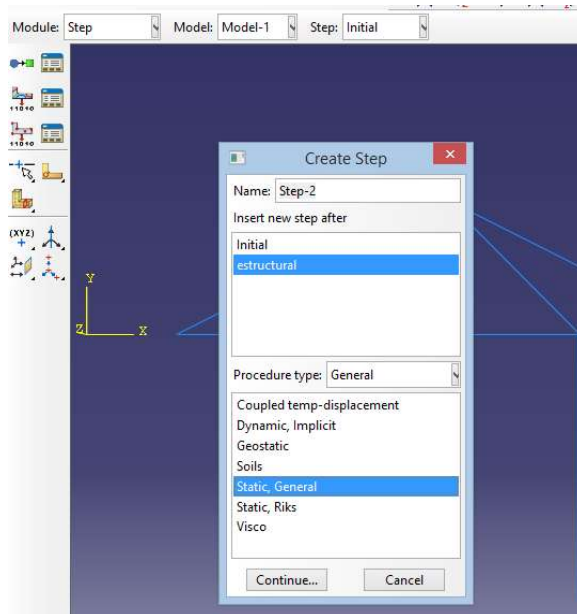
MODULO ASSEMBLY

Se crea una instance dependiente para mallarla en la part.

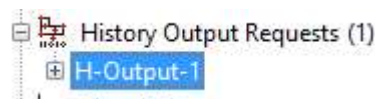


MODULO STEP

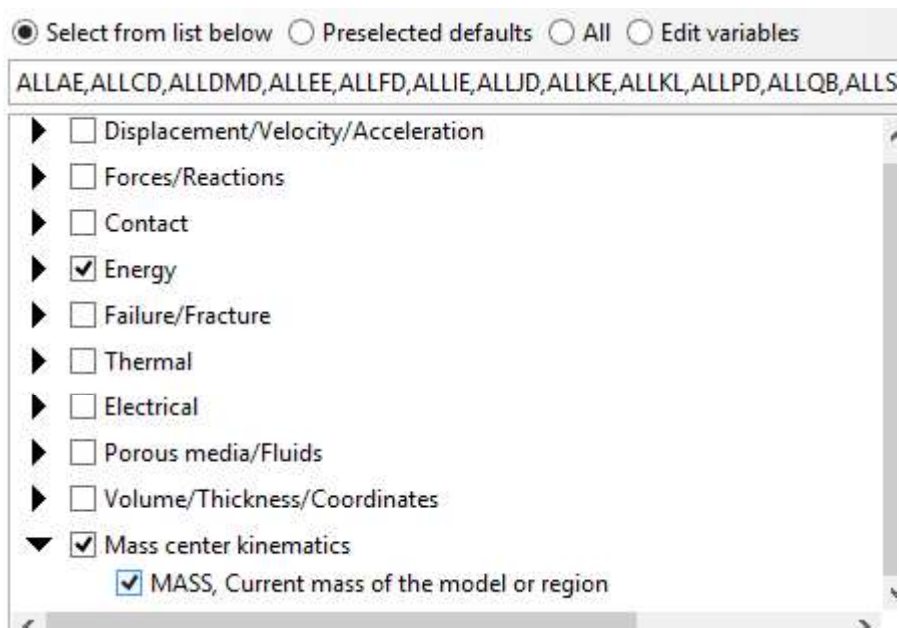
Se crea una step del tipo static, general. Los parámetros de dicho step se dejan por defecto.



Se debe modificar el history output que viene por defecto en Abaqus para que nos proporcione la masa de la estructura. Para ello, se hace doble click en el árbol del modelo sobre:

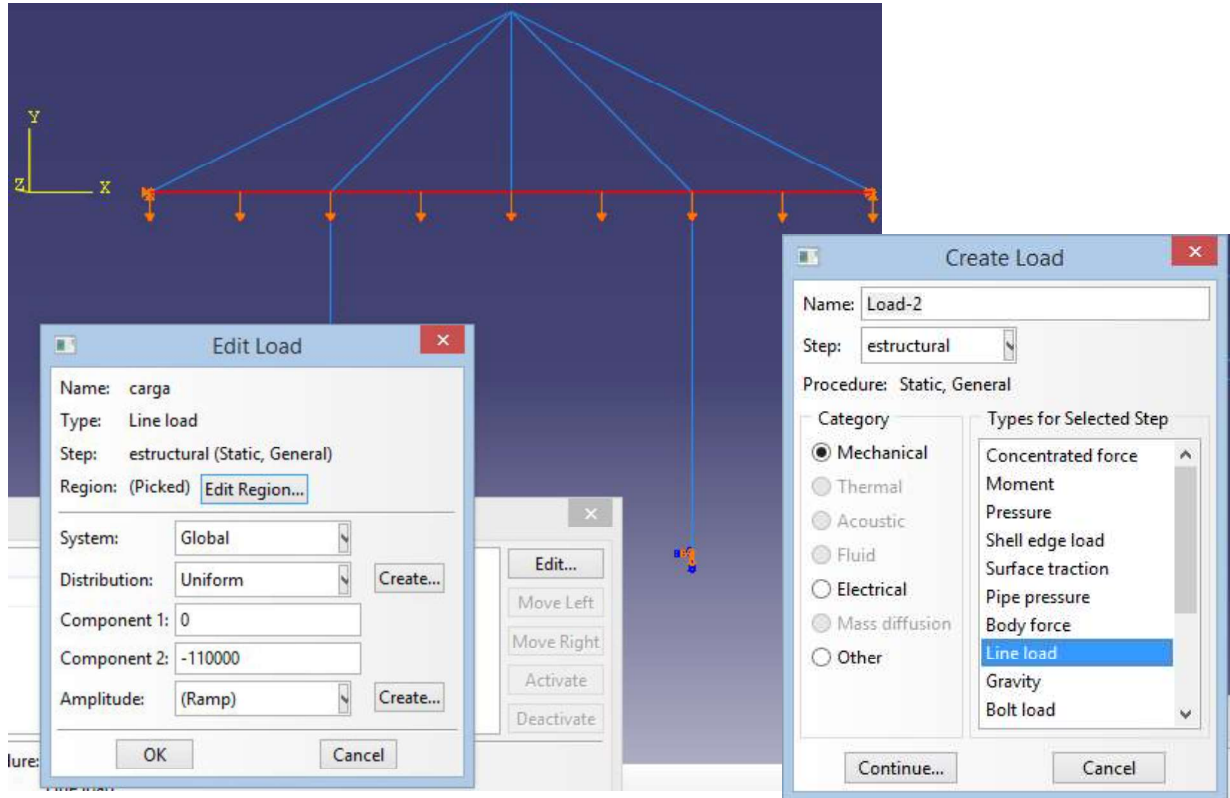


Aparecerá una ventana en la que se debe seleccionar la opción mass kinematics:



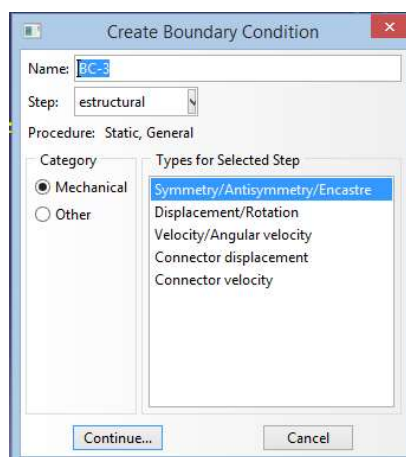
MODULO LOAD

Aquí se deben introducir las condiciones de contorno y la carga distribuida que soporta el puente. La carga es distribuida y de valor total 110000 N/m (leer guion). Se debe crear una line load y seleccionar toda la viga principal del puente sobre la cual se aplica dicha carga.

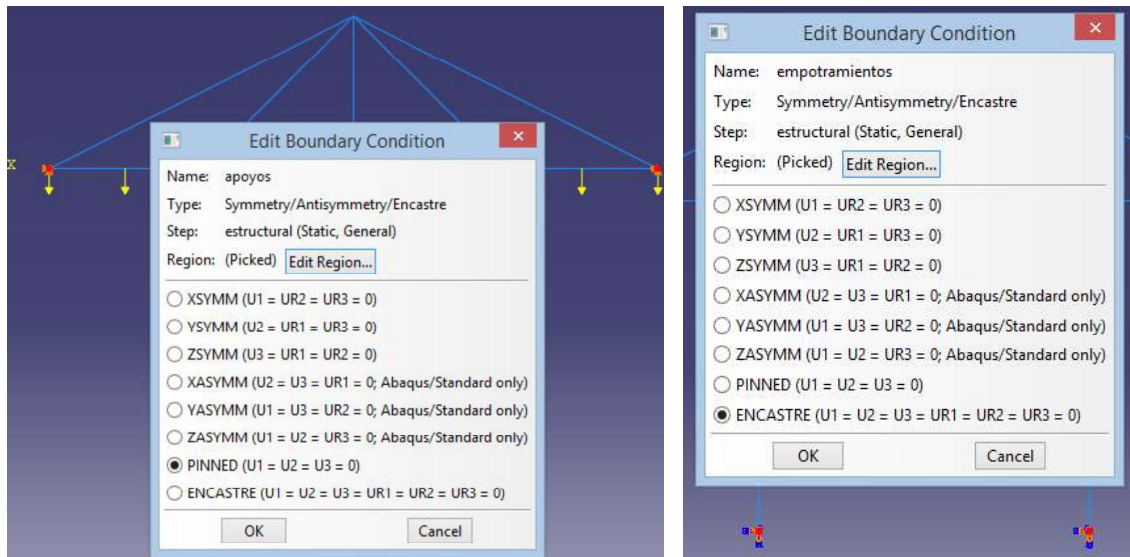


A continuación se introducen las condiciones de contorno existentes sobre el puente. En todos los casos, la viga principal estará simplemente apoyada en los extremos y los pilares, en caso de ser usados, empotrados. Si en algún diseño se decide utilizar barras articuladas en la parte inferior de la viga principal, estas deben conectar o bien la viga principal o bien algún pilar con las orillas en cualquier punto, pero en dicho punto se debe añadir la condición de contorno de apoyo.

Para aplicar las condiciones de contorno se debe crear una boundary condition del tipo symmetry/antisymmetry/encastre:

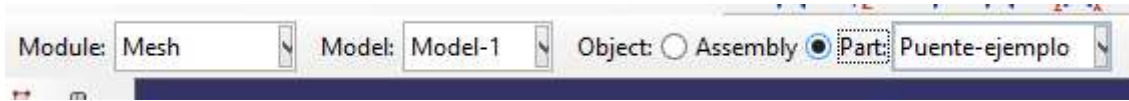


Primero se seleccionan los puntos apoyados y se elige la opción pinned. Después, se crea una nueva boundary condition del mismo tipo, seleccionando los puntos empotrados de los pilares y eligiendo la opción encastre:

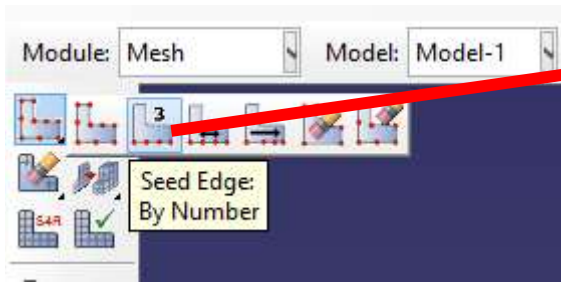


MODULO MESH

El primer paso es seleccionar como objeto la part creada, ya que se ha creado una instance dependiente de la part.

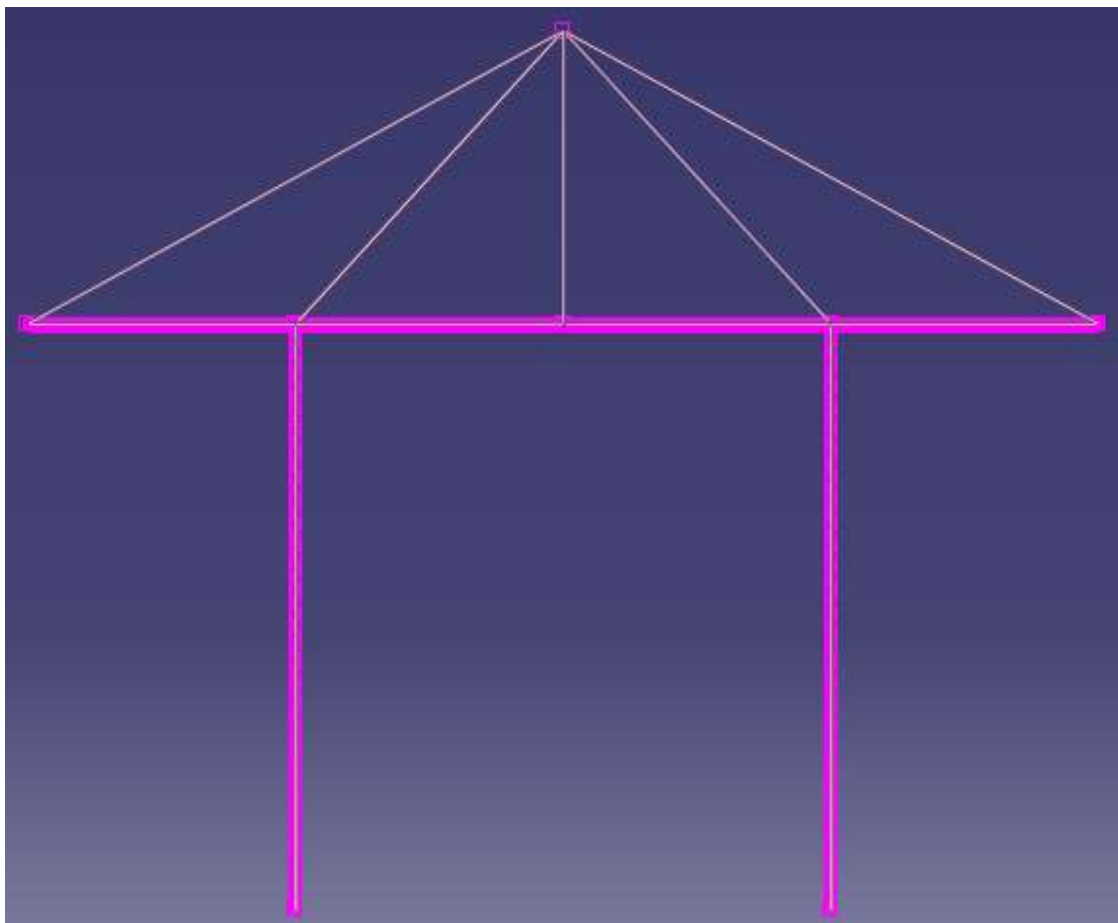


A la hora de mallar el puente, primero se debe sembrar de nodos, para ello se selecciona el siguiente icono:

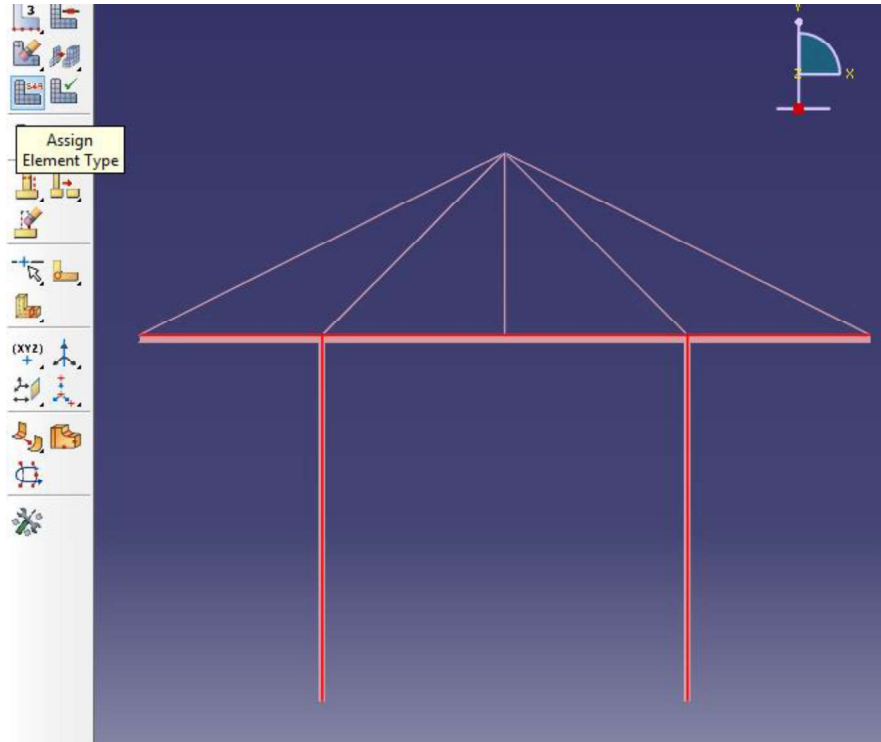


EN LA VERSION 6.14 DE ABAQUS NO APARECE ESTE ICONO DIRECTAMENTE, SE DEBE SELECCIONAR CLICKANDO EN LA BARRA SUPERIOR DE DESPLEGABLES LA OPCION MESH-SEED EDGE BY NUMBER.

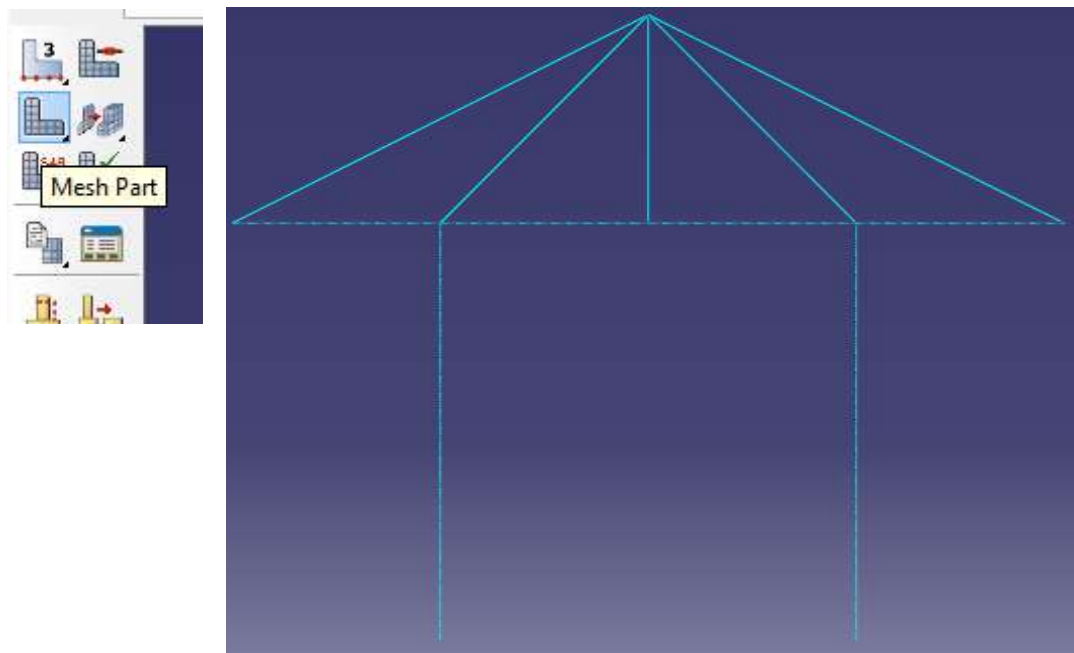
Se seleccionan los pilares y la viga principal y se introducen 150 elementos. En el caso de las barras articuladas, se deben seleccionar por separado y únicamente sembrar sobre ellas un único elemento. El resultado es el siguiente:



Después de sembrar de nodos la estructura, es necesario definir el tipo de elemento finito que se va a utilizar para mallar. En el caso de los pilares y la viga principal, el elemento seleccionado será del tipo standard-lineal-beam. En el caso de las barras articuladas, será standard-lineal-truss. De esta forma se es consecuente con el tipo de sección introducida en el módulo property para cada parte.

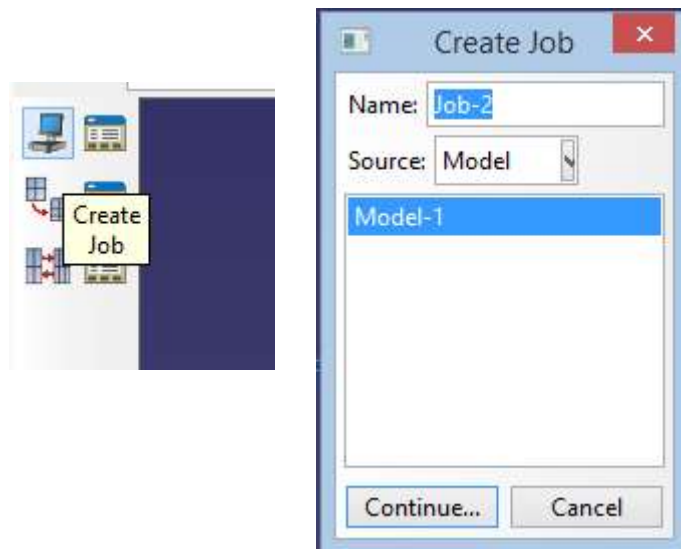


Una vez sembrada y seleccionado el tipo de elemento a utilizar en cada caso, se procede a mallar la estructura. Para ello se selecciona el icono mesh part y se malla:

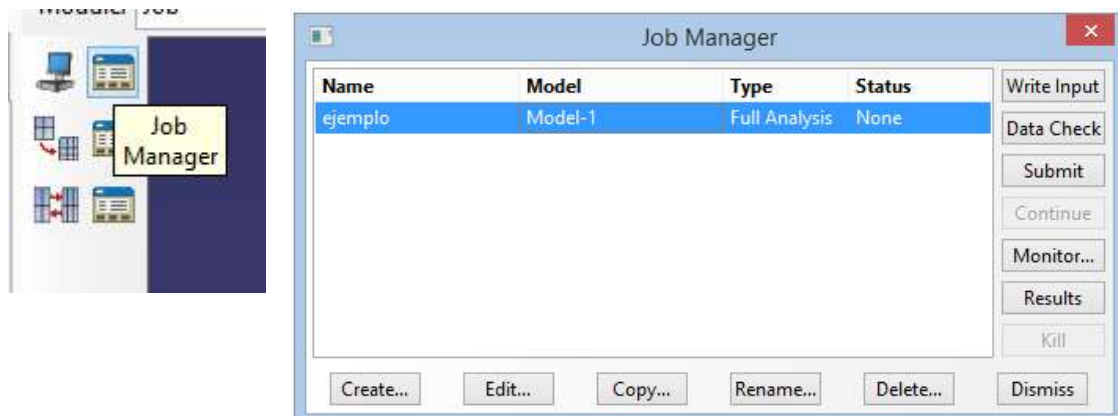


MODULO JOB

En el módulo job simplemente hay que crear un trabajo para que ejecute el caso creado hasta el momento en el programa.



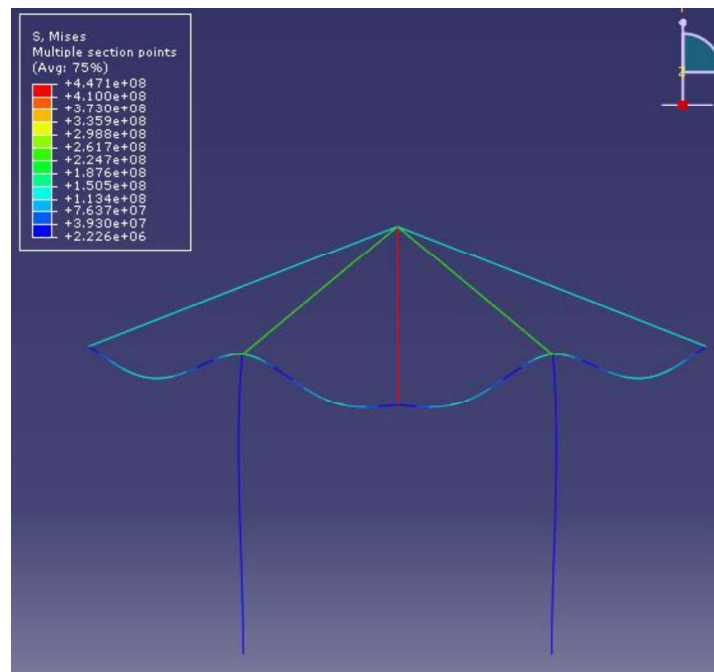
Todos los parámetros se dejan por defecto, y seleccionando el icono de job manager nos debe aparecer lo siguiente:



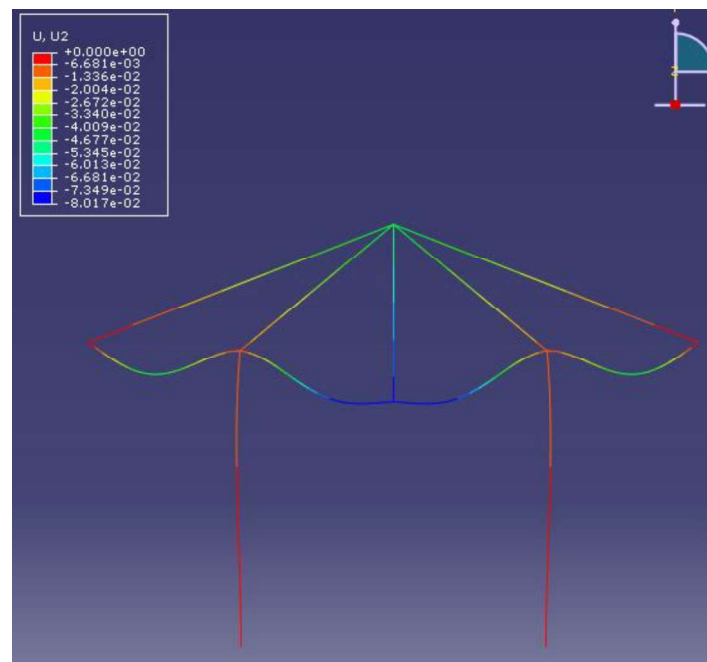
Debemos seleccionar submit y esperar a que termine de calcular el programa. Cuando termine en la columna status aparecerá completed. Para ver los resultados, se selecciona results y se abren dichos resultados en el módulo visualization.

MODULO VISUALIZATION

En este módulo se visualiza los resultados del caso calculado, comprobando los requisitos necesarios para que la estructura sea válida como entrega de la práctica.



Lo primero que se debe comprobar es la tensión máxima que soporta el puente. En este ejemplo, es de 447 MPa, que se producen en una de las barras articuladas de acero tipo 1. Este acero tiene de límite elástico 333.33 MPa aplicando el factor de seguridad, por lo que este requisito no se cumple.

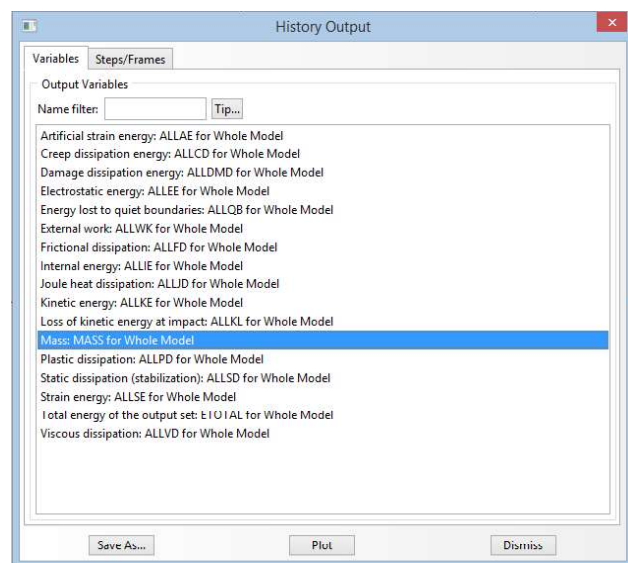
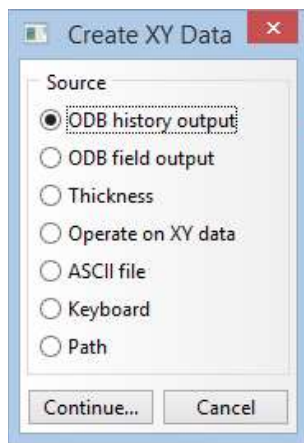


La flecha máxima de la viga principal es de 8 cm, por debajo del límite de 10 cm. Este requisito si se cumple.

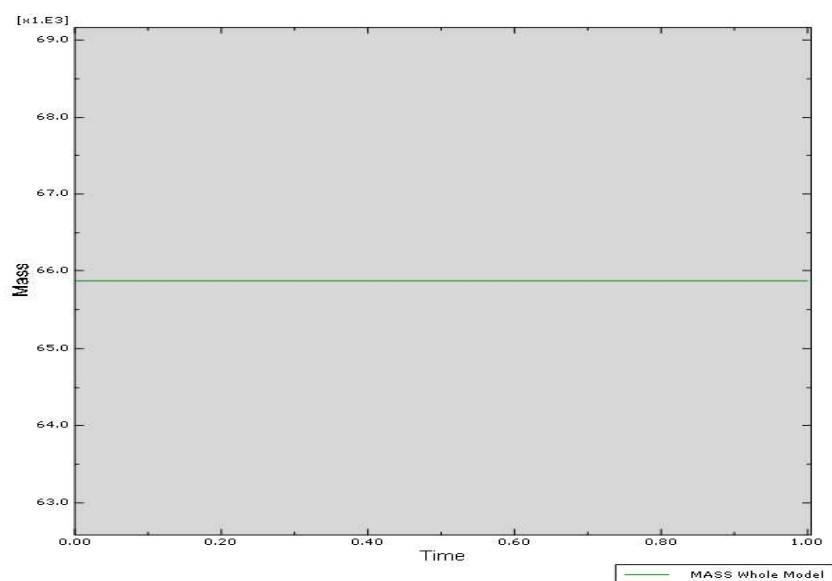
Por último, hay que comprobar el peso de la estructura. Para ello, se debe crear una gráfica de la masa, seleccionando el icono:



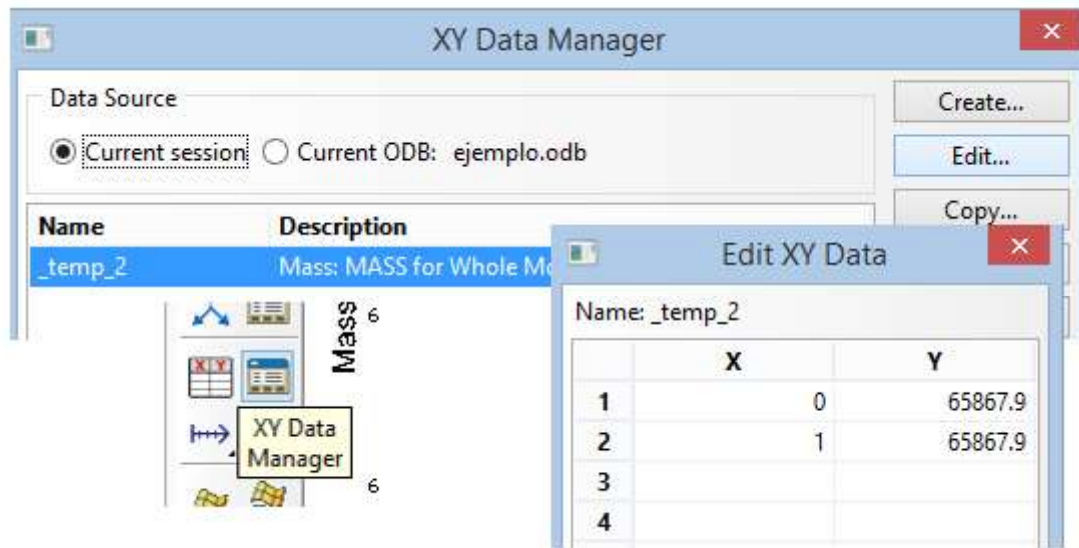
Previamente, en el módulo step se modificó el history output que ofrece abaqus seleccionando la masa. Se hizo para que ahora al seleccionar ODB history output aparezca la opción de la masa. Se debe seleccionar y representar la gráfica.



El resultado es el siguiente:



Para ver el valor exacto de la masa, se debe seleccionar el manager de xy-data y editar el creado de la masa:



El peso de este ejemplo es de 65.87 toneladas.

El diseño cumple todos los requisitos excepto el de la máxima tensión admisible, por lo que no es apto.